

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

請先讀《基本初等函數的導數與運算法則——課堂講義》的「範例」，練習B會用到同一套四步驟框架。

一、練習A (★☆☆) —— 直接套公式 (選擇題，3 選項)

1. $f(x) = x^3$ 的導數為 ()

A. $3x^2$ B. x^2 C. $3x$

2. $f(x) = e^x$ 的導數為 ()

A. e^x B. xe^{x-1} C. 1

3. 已知 $f(x) = \ln x$ ，求 $f'(x) =$

4. 已知 $f(x) = \sin x$ ，求 $f'(x) =$

二、練習B (★★☆) —— 和差、乘除法則 (依「講義」範例的四步驟框架作答)

5. 求 $f(x) = x^2 + x^3 + x$ 的導數。

6 · 求 $y = \ln x \cdot e^x$ 的導數。

7 · 求 $y = \frac{x^2 + 1}{x}$ 的導數。

三、練習C (★★★) —— 鏈式法則與切線方程

8 · 求 $(3x + 5)^3$ 的導數。

9 · 求 $y = \ln(2x-1)$ 的導數。

10 · 求曲線 $y = x^2 + \frac{3}{x}$ 在點 (1, 4) 的切線方程。

教師用：參考答案

1 · A ($3x^2$)

2 · A (e^x)

3 · $f'(x)=1/x$

4 · $f'(x)=\cos x$

5 · $f'(x)=2x+3x^2+1$

6 · $y'=e^x(1/x + \ln x)$ 【乘法法則： $(\ln x)' \cdot e^x + \ln x \cdot (e^x)' = (1/x)e^x + \ln x \cdot e^x$ 】

7 · $y'=1-1/x^2$ 【除法法則： $[2x \cdot x - (x^2+1) \cdot 1]/x^2 = (x^2-1)/x^2$ 】

8 · $y'=9(3x+5)^2$ 【令 $u=3x+5$ ， $y=u^3$ ， $y'=3u^2 \cdot 3$ 】

9 · $y'=2/(2x-1)$ 【令 $u=2x-1$ ， $y=\ln u$ ， $y'=(1/u) \cdot 2$ 】

10 · $y'=2x-3/x^2$ ，於 $x=1$ 斜率= $2-3=-1$ ；切線方程： $y=-x+5$